ZADANIE 1

Komórka w kształcie ośmiokąta jest bardziej zbliżona do koła niż komórka sześciokątna. Wyjaśnij, dlaczego pomimo tego, kształt ten nie jest używany w modelowaniu sieci komórkowych.

Ponieważ nie pokrywa płaszczyzny bez luk, co utrudnia budowę spójnej sieci.

ZADANIE 2

Klaster sieci komórkowej składa się z 7 komórek. Ile wynosi odległość wykorzystania (reuse distance)?

D = R$\sqrt{3 * 7}$ = R$\sqrt{21} \approx 4{,}58R$

Odp: $4{,}58R$

Określ numery komórek klastra. Ile wynosi wartość interferencji współkanałowej (cochannel interference) w najgorszym przypadku położenia stacji mobilnej?

L = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Zakładając najbliższe M = 6 stacji bazowych oraz γ = 4, przy tym samym D dla wszystkich stacji:

$\frac{I}{S}$ = $6\left(\frac{R}{D}\right)^4 = 6\left(\frac{1}{\sqrt{21}}\right)^4 = \frac{6}{441} \approx 0{,}0136$

Odp: Numery komórek klastra to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a interferencja współkanałowa to I/S≈ $0{,}014\ (1{,}4\%)$

ZADANIE 3

Jeżeli kanał jest wykorzystywany średnio przez 15 minut, a średnia liczba rozmów w ciągu godziny wynosi 60, oblicz natężenie ruchu w jednostkach Erlanga.

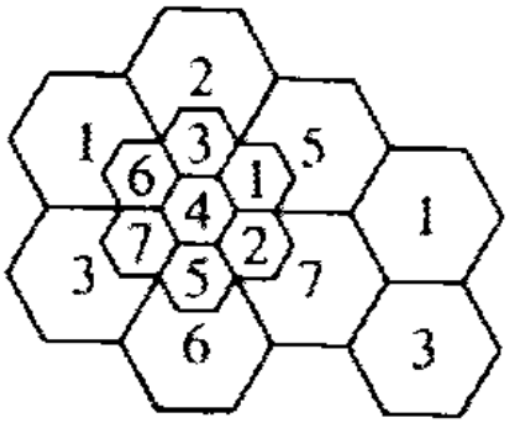
15 minut = 0,25 godziny.

A = 60 * 0,25 = 15 Erlangów

Odp: A = 15 Erlangów.

ZADANIE 4

Rysunek przedstawia architekturę sieci komórkowej. Jakie potencjalne czynniki spowodowały konieczność budowy sieci o takiej architekturze?



- Ograniczoność widma radiowego

- Rosnące zapotrzebowanie na pojemność sieci

- Tłumienie sygnału i ograniczony zasięg fizyczny

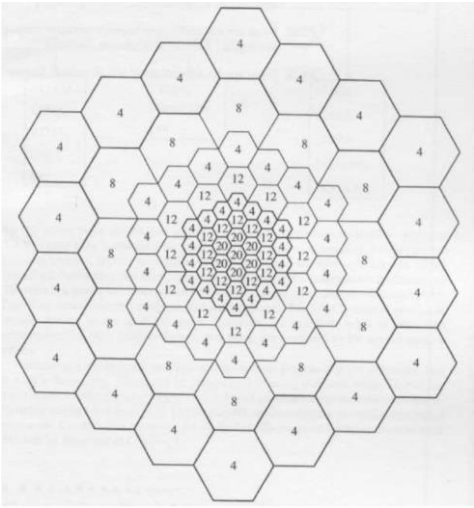
- Konieczność unikania zakłóceń współkanałowych

- Nierównomierność geograficzna ruchu

- Efektywność energetyczna

ZADANIE 5

Rysunek przedstawia sieć komórkową na obszarze metra. Wyjaśnij przyczyny, dla których sieć ma architekturę jak na rysunku



- Nierównomierne zagęszczenie ruchu – więcej użytkowników w centrum stacji
- Cell splitting – mniejsze komórki = większa pojemność sieci
- Ograniczone widmo – gęstszy reuse częstotliwości
- Tłumienie sygnału w tunelach – krótszy dystans = lepsza jakość
- Masowe skupiska użytkowników – obsługa peak demand w godzinach szczytu
- Efektywność energetyczna – mniejsza moc nadajników w zamkniętej przestrzeni

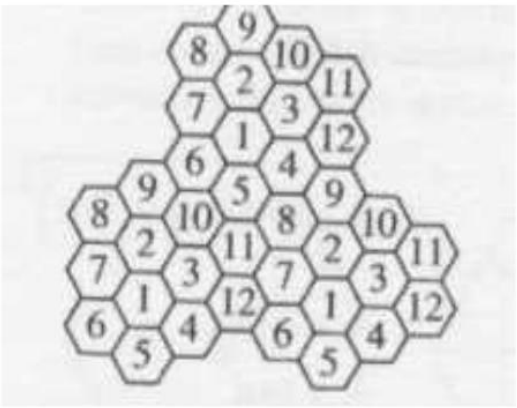
ZADANIE 6

W pewnej sieci każdy klaster składa się z 16 komórek. Czy jest możliwa zamiana każdego klastra na dwa mniejsze po 7 i 9 komórek?

Odp: Matematycznie liczby 7 i 9 mogą tworzyć poprawne klastry, jednak w praktyce nie jest możliwe zamienienie jednego klastra 16-komórkowego na dwa mniejsze w regularnej siatce, ponieważ podział zaburzyłby regularność rozmieszczenia komórek, skutkowałby problemami z ponownym wykorzystaniem częstotliwości i interferencją, architektura sieci nie pozwala na przestawianie klastrów w taki sposób bez zmiany całej siatki.

ZADANIE 7

Dla poniższego schematu sieci komórkowej oblicz odległość wykorzystania. Średnica komórki wynosi 2km. Całkowite pasmo przydzielone sieci wynosi 30MHz. Zakładając, że szerokość kanału wynosi 25kHz, rezerwację 10 kanałów używanych do kontroli dla każdej komórki, kodowanie TDMA – 8 abonentów na kanał, oblicz ilu abonentów może jednocześnie rozmawiać.



Odległość wykorzystania

D = $1 * \sqrt{3 * 12} = \sqrt{36}$ = 6 km

Liczba kanałów sieci:

30 MHz/25 kHz = 1200 kanałów

Kanały na komórkę

1200/12 = 100 kanałów

100 – 10 = 90 kanałów ruchu

Liczba jednoczesnych abonentów na komórkę (TDMA)

90 x 8 = 720 abonentów

Zadanie 8
Podczas pewnej godziny liczba rozmów w każdej z 12 komórek klastra wynosiła: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120. Promień komórki wynosi 5km. Średni czas rozmowy wynosił jedną minutę. Jaka jest wartość obciążenia dla całej sieci?

λ = 2200 + 1900 + 4000 + 1100 + 1200 + 1800 + 2100 + 2000 + 1580 + 1800 + 900 + 1120 = 23600

T = 1 min = 1/60 godz.

A = 23600*1/60 ≈ 393,33 Erlangów

Odp: 393,33 Erlangów

Ile wynosi odległość wykorzystania?
Zakładając, że 75% rozmów jest prowadzonych przez
telefony w samochodach, jedna rozmowa przypadająca na telefon, ile wynosi liczba abonentów poruszających się samochodami?

D = R$\sqrt{3N} = 5 * \sqrt{3 * 12}$ = 5$* \sqrt{36}$ = 5*6 = 30 km

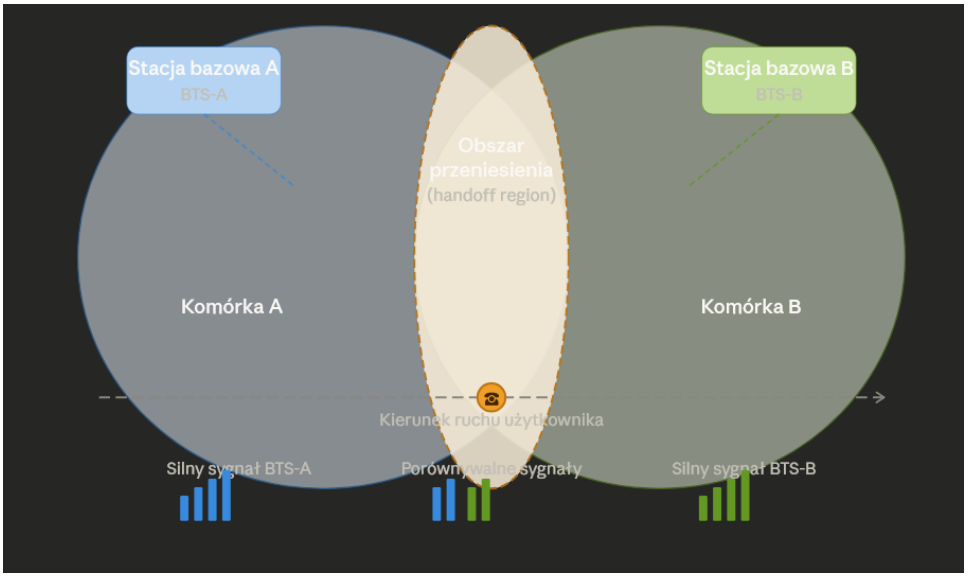
0,75*23600 = 17700

Odp: D = 30 km, a liczba abonamentów to 17700.

ZADANIE 9
Co oznacza przeniesienie połączenia (handoff) i obszar przeniesienia (handoff region). Wyjaśnij pojęcia przy pomocy odpowiedniego rysunku

Handoff (przeniesienie połączenia) to mechanizm automatycznego przekazania aktywnego połączenia mobilnego ze stacji bazowej jednej komórki do stacji bazowej sąsiedniej komórki, gdy użytkownik przemieszcza się między nimi bez przerywania rozmowy.

Obszar przeniesienia (handoff region) to strefa na granicy dwóch komórek, w której poziomy sygnału obu stacji bazowych są porównywalne i gdzie handoff może zostać zainicjowany.



ZADANIE 10
Jaka jest różnica pomiędzy interferencją sąsiedniego kanału (adjacent channel interference) a interferencją współkanałową

Odp: Interferencja współkanałowa powstaje wtedy, gdy różne komórki używają tych samych częstotliwości w ramach ponownego wykorzystania pasma. Zakłócenia pochodzą od odległych komórek i zależą głównie od odległości między nimi oraz planowania sieci. Natomiast interferencja sąsiedniego kanału występuje między kanałami o zbliżonych częstotliwościach. Wynika głównie z niedoskonałości filtrów i nadajników, przez co sygnał przecieka do sąsiednich kanałów, nawet w tej samej lub pobliskiej komórce.

ZADANIE 11
Jaka jest zaleta podziału komórki na sektory?

Odp: Podział komórki na sektory pozwala na zmniejszenie interferencji współkanałowej, ponieważ każda stacja bazowa obsługuje tylko określony kierunek zamiast całego obszaru. Dzięki temu poprawia się jakość sygnału oraz możliwe jest zwiększenie pojemności sieci.